



Ayudantía 10

1. Resumen

1.1. Teorema de Green

Sean $D \subset \mathbb{R}^2$ una región simple cuya frontera es una curva C suave a trozos orientada en sentido positivo, si $\mathbf{F} = (P, Q) : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un campo vectorial con derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a D entonces

$$\oint_C Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Es decir, si estamos integrando sobre una curva cerrada, es posible usar teorema de Green para cambiar la integral de línea a una integral doble sobre un área, si se cumplen las condiciones, por ejemplo no tener singularidades dentro de la región.

1.2. Operadores diferenciales: Gradiente, rotor y divergencia

Dado un campo escalar $f(x, y, z)$ diferenciable, el gradiente de f es el campo vectorial definido por

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

Si $\vec{F} = (P, Q, R)$ es una función vectorial diferenciable, el rotor de $\vec{F}$ es el campo vectorial definido por

$$\text{rot}(\vec{F}) = \nabla \times \vec{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$$

El rotor de un campo vectorial nos indica la tendencia que tiene un campo vectorial a rotar en una dirección. La divergencia de un campo vectorial $\vec{F} = (P, Q, R)$ es el campo escalar definido por

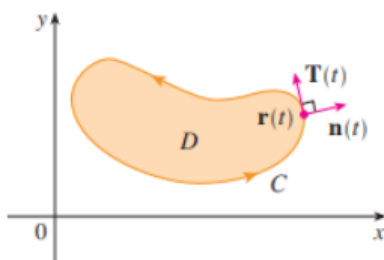
$$\text{div}(\vec{F}) = \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

La divergencia en un punto mide la tendencia que tiene un campo vectorial de fluir desde ese punto hacia otros. El Laplaciano de una función escalar $f(x, y, z)$ de clase C^2 es el campo vectorial definido como

$$\Delta f = \nabla \cdot \nabla f = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$$

Es importante mencionar que las definiciones descritas arriba están hechas para funciones en sistemas cartesianos, por lo que si se usa otro sistema de coordenadas como cilíndricas, o esféricas, las fórmulas cambian.

Sea D una región con frontera C y un campo $\vec{F}$ que satisfacen las hipótesis del teorema de Green. Si $\hat{n}$ es el vector normal unitario exterior a C , como muestra la figura.



Entonces se tiene el siguiente resultado, llamado Teorema de la divergencia en el plano:

$$\oint_C \vec{F} \cdot \hat{n} ds = \iint_D \operatorname{div}(\vec{F}) dA$$

Como comentario final, usando la fórmula para el rotor, el teorema de Green puede escribirse como:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D \nabla \times \vec{F} \cdot (\hat{k} dA)$$

1.3. Cambio de variables para integrales múltiples y Jacobiano

Al momento de calcular integrales múltiples, en ocasiones resulta útil cambiar las variables para remodelar el problema. Al hacer esto, se realiza una distorsión del espacio a integrar. Para considerar este cambio, se introduce el concepto de Jacobiano.

Sea $\mathbf{T} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación diferenciable del espacio uvw al espacio xyz , el Jacobiano de $\mathbf{T}$ se define como:

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{bmatrix}$$

Así, el cambio de variables de una integral múltiple sobre la región W resulta:

$$\iiint_W f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{W^*} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} du dv dw$$

(Nótese que la región de integración pasa a ser W^* , distinto a W)

Así, para el caso particular de cambio a coordenadas cilíndricas se tiene:

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = r$$

Mientras que para coordenadas esféricas:

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} = \rho^2 \sin(\phi)$$

1.4. Parametrización de superficies

Una superficie S es la imagen de una función vectorial de dos parámetros $r : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, de clase C^1 , definida por la ecuación

$$r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \quad \forall (u, v) \in D.$$

1.5. Plano tangente a una superficie

El vector normal a una superficie S de parametrización $r(u, v)$ se define como

$$\vec{n} = r_u \times r_v$$

Si en (u_0, v_0) , tenemos que $\vec{n}(u_0, v_0) \neq 0$, decimos que la superficie es regular en (u_0, v_0) . Sea S una superficie con parametrización $r(u, v)$ y sea $P = r(u_0, v_0) = (x_0, y_0, z_0)$; el plano tangente a la superficie en P es el plano que tiene como vector normal al vector $\vec{n} = r_u \times r_v$ en P y su ecuación es

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot \vec{n} = 0$$

Esto nos dice que una superficie define en cada punto donde es regular un plano tangente a este.

1.6. Área de una superficie

Sea S una superficie paramétrica suave dada por

$$\phi(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle \quad (u, v) \in D$$

y S es cubierta una sola vez al variar los parámetros (u, v) en su dominio, entonces el **área de la superficie** está dada por:

$$A(S) = \int \int_D \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\| dA$$

1.7. Orientación de una superficie

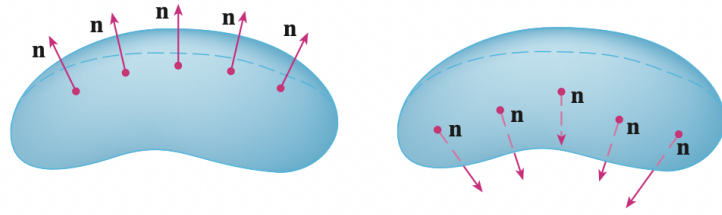
En general, no todas las superficies tienen una orientación clara. Basta con ver el ejemplo de la **Banda de Möbius**, una superficie con una sola cara. En otras palabras, una superficie S se puede orientar si tiene dos caras. Si podemos escoger un vector normal $\mathbf{n}$ a la superficie en cada punto (x, y, z) , tal que este varía continuamente a lo largo de S , entonces S es una **superficie orientada** y $\mathbf{n}$ induce una **orientación** en S .

Una superficie parametrizada tiene una orientación inducida por su parametrización. Sea S una superficie suave y orientable dada en su versión paramétrica por $\phi(u, v)$, luego a esta está automáticamente se le asigna una orientación dada por el vector unitario

$$\mathbf{n} = \frac{\frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v}}{\left\| \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\|}$$

Y la orientación contraria está dada por $-\mathbf{n}$ (esto es equivalente a cambiar el orden del producto cruz). A continuación, se muestra un ejemplo de una superficie con sus dos posibles orientaciones:

FIGURE 7
The two orientations
of an orientable surface



1.8. Integrales de superficie de campos escalares

Sea S una superficie como en el ítem 1.6, y sea $f(x, y, z)$ una función escalar cuyo dominio contiene a la superficie S . Luego se tiene:

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(\phi(u, v)) \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\| dA$$

Nótese que, si $f(x, y, z) = 1$, se tiene que

$$\iint_S dS = \iint_D \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\| dA = A(S)$$

Por otra parte, se define el centros de masa de una superficie S con densidad $\rho(x, y, z)$ como sigue:

$$\bar{x} = \int \frac{1}{m} \int_S x \rho(x, y, z) dS, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \int \int_S y \rho(x, y, z) dS, \quad \bar{z} = \frac{1}{m} \int \int_S z \rho(x, y, z) dS$$

donde

$$m = \int_S \rho(x, y, z) dS$$

2. Ejercicios

Pregunta 1

Ex 2022-1

Sea γ el cuadrilátero con vértices en $(3, -1)$, $(-3, -3)$, $(-2, 5)$ y $(4, 3)$ orientado en sentido horario y sea $F(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right)$. Calcule $\int_{\gamma} F \cdot dr$.

Solución: Es posible verificar que $P_x - Q_y = 0$, lo que incentiva a usar Green. Sin embargo, en el origen existe una singularidad del campo F . Para esto, definiremos una circunferencia centrada en el origen, en sentido **antihorario**:

$$\alpha(\theta) = \langle \epsilon \cos(\theta), \epsilon \sin(\theta) \rangle, \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

De esta forma, eliminamos la singularidad, al considerar la región encerrada por $\gamma \cup \alpha$, es decir, la región que está fuera de α y la que está dentro de γ . Escogemos un radio $\epsilon > 0$ lo suficientemente pequeño para que no haya intersecciones entre las curvas (el resultado es el mismo si no se realiza este paso, sin embargo es importante mencionar que esta elección si se puede realizar). Ahora, podemos aplicar Green, sin embargo las curvas están orientadas en sentido contrario, por lo que en realidad consideramos:

$$\int_{\gamma} F \cdot dr + \int_{\alpha} F \cdot dr = - \int \int_D 0 dA$$

Podemos entonces calcular la integral pedida de manera indirecta:

$$\int_{\gamma} F \cdot dr = - \int_{\alpha} F \cdot dr = - \int_0^{2\pi} \left\langle \frac{-\epsilon \sin(\theta)}{\epsilon^2}, \frac{\epsilon \cos(\theta)}{\epsilon^2} \right\rangle \cdot \langle -\epsilon \sin(\theta), \epsilon \cos(\theta) \rangle d\theta = - \int_0^{2\pi} 1 d\theta = -2\pi$$

Pregunta 2

La ecuación de un elipsoide con semiejes a , b y c es:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

- a) Parametrice el elipsoide
- b) Encuentre el vector normal a la superficie orientado hacia afuera

Solución:

- a) Podemos parametrizar el elipsoide utilizando las coordenadas θ y ϕ , similar a como parametrizamos una esfera:

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} a \sin(\phi) \cos(\theta) \\ b \sin(\phi) \sin(\theta) \\ c \cos(\phi) \end{pmatrix}, \quad \theta \in [0, 2\pi], \quad \phi \in [0, \pi]$$

- b) Calcularemos el vector normal orientado hacia afuera mediante el producto cruz de las derivadas parciales respecto a θ y ϕ .

Derivadas parciales respecto a θ :

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} = \begin{pmatrix} -a \sin \phi \sin \theta \\ b \sin \phi \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \phi} = \begin{pmatrix} a \cos \phi \cos \theta \\ b \cos \phi \sin \theta \\ -c \sin \phi \end{pmatrix}$$

Derivadas parciales respecto a ϕ :

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} = \begin{pmatrix} -a \sin \phi \sin \theta \\ b \sin \phi \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \phi} = \begin{pmatrix} a \cos \phi \cos \theta \\ b \cos \phi \sin \theta \\ -c \sin \phi \end{pmatrix}$$

Calculamos el vector normal

$$\vec{N} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -a \sin \phi \sin \theta & b \sin \phi \cos \theta & 0 \\ a \cos \phi \cos \theta & b \cos \phi \sin \theta & -c \sin \phi \end{vmatrix}$$

Sustituyendo las derivadas parciales en el determinante:

$$\vec{N} = (-bc \sin^2 \phi \cos \theta, -ac \sin^2 \phi \sin \theta, -ab \sin \phi \cos \phi)$$

Para ver si este vector está orientado hacia afuera, podemos evaluarlo en un punto donde sabemos hacia donde debe estar orientado. Por ejemplo, en el punto $(a, 0, 0)$, esperaríamos que esté en la dirección x positiva. Es fácil notar que este punto corresponde a cuando $\theta = 0$ y $\phi = \frac{\pi}{2}$. Evaluando el vector tangente obtenemos

$$\vec{N} \left(0, \frac{\pi}{2} \right) = (-bc, 0, 0)$$

Como claramente este vector no es el buscado, basta encontrar su opuesto. Luego el vector buscado es

$$\vec{N} = (bc \sin^2 \phi \cos \theta, ac \sin^2 \phi \sin \theta, ab \sin \phi \cos \phi)$$

Pregunta 3

Sea S la superficie de revolución obtenida al rotar $y = cx$, $x \in [0, b]$ alrededor del eje x con $c, b > 0$:

- Parametrice la superficie
- Obtenga una expresión para el vector normal, tal que la superficie está orientada hacia afuera (en este caso, componente x negativa).
- Verifique que el área de esta es consistente con el área del manto de un cono.

Solución:

- Podemos parametrizar el cono mediante:

$$\phi(\theta, x) = \langle x, cx \cos(\theta), cx \sin(\theta) \rangle, \quad (\theta, x) \in [0, 2\pi) \times [0, b]$$

- Calculamos $\phi_\theta \times \phi_x = \langle -cx^2, cx \cos(\theta), cx \sin(\theta) \rangle$. Observamos que, en todo el dominio de los parámetros, la componente x de la normal es negativa. Luego es consistente con lo que pide el enunciado.
- Tenemos que

$$A(S) = \int_D \|\phi_\theta \times \phi_x\| dA = \int_0^{2\pi} \int_0^b cx \sqrt{c^2 + 1} dx d\theta = cb^2 \pi \sqrt{c^2 + 1}$$

Pregunta 4

I3 2022-1

Considere el cono S obtenido al rotar el segmento uniendo los puntos $(1, 0, 0)$ y $(0, 0, 1)$ alrededor del eje z . Asumiendo que la masa por unidad de superficie se distribuye según la ley $\rho(z) = 2 - z$, determinar la masa total del cono y las coordenadas de su centro de gravedad.

Solución: Parametrizamos el cono mediante la función $\mathbf{r}$:

$$\mathbf{r}(\theta, z) = ((1 - z) \cos \theta, (1 - z) \sin \theta, z) \quad \text{para } (\theta, z) \in [0, 2\pi] \times [0, 1].$$

Calculamos,

$$\mathbf{r}_\theta = (-(1 - z) \sin \theta, (1 - z) \cos \theta, 0), \quad \mathbf{r}_z = (-\cos \theta, -\sin \theta, 1),$$

lo cual nos lleva a:

$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z = (1 - z)(\cos \theta, \sin \theta, 1),$$

entonces $\|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z\| = \sqrt{2}(1 - z)$. La masa total M del cono es:

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \rho dS = \int_0^1 \int_0^{2\pi} (2 - z) \|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z\| d\theta dz = \sqrt{2} \int_0^1 \int_0^{2\pi} (2 - z)(1 - z) d\theta dz \\ &= 2\sqrt{2}\pi \int_0^1 (2 - z)(1 - z) dz = \frac{5\pi\sqrt{2}}{3}. \end{aligned}$$

Se deducen las coordenadas $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ del centro de gravedad del cono como sigue:

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iint_S x \rho \, dS = \frac{1}{M} \int_0^1 \int_0^{2\pi} (2-z)(1-z) \cos \theta \|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z\| \, d\theta \, dz = 0,$$

$$\bar{y} = \frac{1}{M} \iint_S y \rho \, dS = \frac{1}{M} \int_0^1 \int_0^{2\pi} (2-z)(1-z) \sin \theta \|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z\| \, d\theta \, dz = 0,$$

$$\bar{z} = \frac{1}{M} \iint_S z \rho \, dS = \frac{1}{M} \int_0^1 \int_0^{2\pi} (2-z)z \|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z\| \, d\theta \, dz = \frac{\sqrt{2}}{M} \int_0^1 \int_0^{2\pi} (2-z)z(1-z) \, d\theta \, dz = \frac{3}{10},$$

o sea

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(0, 0, \frac{3}{10}\right).$$